

第六周工作总结

补充对照实验、小目标优化验证与部署方案收敛

项目	内容
本周主题	回应 leader 反馈，补充公平对照、小目标消融、INT8、MobileNet 和蒸馏实验
核心结论	多尺度推理是当前最均衡的小目标优化方案；TensorRT FP16 是固定部署方案
工程状态	leader 提出的 5 个问题均已有本地实验和报告支撑

一、本周工作概述

第六周主要围绕总结报告中 leader 提出的补充建议进行实验完善和结论收敛。上一阶段已经完成 YOLOv8s-slim 0.4375 轻量化模型训练、ONNX/TensorRT 部署验证、INT8 初步量化和 MobileNet 辅助路线探索；本周在此基础上补充了公平对照实验、小目标专项消融、INT8 分场景校准与量化敏感性分析、MobileNet 方向再验证，以及 YOLO 知识蒸馏实验。

本周重点不是继续盲目堆实验，而是把 leader 提出的待验证问题转化为可复现实验结果，并基于结果明确后续优化优先级。

二、leader 反馈完成情况

leader 建议	完成情况	当前结论
YOLOv8s 100 epoch 公平对照	已完成 full YOLOv8s e100 与 slim 0.4375 e100 对比	完整 YOLO 精度更高，slim 价值在轻量部署
小目标专项消融	已完成 SAHI、多尺度、Focal Loss、小目标重采样	SAHI 提升最大，多尺度最均衡
INT8 分场景校准	已完成明亮、暗光、高密度校准和敏感性分析	INT8 不优于 FP16，建议固定 FP16
MobileNet 补充验证	已完成再训练、平衡损失与小目标友好设置验证	MobileNet 不建议作为主路线
YOLO 知识蒸馏	已完成完整 YOLOv8s 教师蒸馏 slim	可作为后续方向，但短期优先级低于多尺度/SAHI

三、公平对照实验

针对训练轮次变量问题，本周补充了原始 YOLOv8s 训练至 100 epoch 的公平对照，并与 YOLOv8s-slim 0.4375 e100 在相同数据、输入尺寸、增强策略和超参下比较。

模型	Small recall	mAP50	mAP50-95	FPS
YOLOv8s e100 standard	0.5118	0.4655	0.2725	96.08
YOLOv8s-slim 0.4375 e100	0.4868	0.4350	0.2444	96.23

结果说明：完整 YOLOv8s 仍是精度上限更高的 accuracy-first baseline；slim 0.4375 的价值主要在模型规模和部署资源占用，更适合作为轻量化部署候选。

四、小目标专项消融

VisDrone 场景中小目标密集，小目标召回一直是主要短板。本周针对 slim YOLO 测试了 SAHI、多尺度推理、Focal Loss 和小目标重采样。验证集为 548 张 VisDrone validation 图像，共 38,759

个有效目标；小目标定义为宽高均小于 32 像素。

方法	Small recall	Δ vs slim	mAP50	mAP50-95	FPS
Slim standard	0.4868	+0.0000	0.4350	0.2444	96.23
Multi-scale	0.5907	+0.1039	0.4786	0.2766	20.98
SAHI	0.6456	+0.1588	0.4888	0.2723	10.04
Focal Loss	0.5615	+0.0747	0.4304	0.2435	92.47
Small-object resampling	0.4861	-0.0007	0.4300	0.2410	98.28

- SAHI 对小目标召回提升最大，但速度下降明显，适合离线分析或精度优先模式。
- 多尺度推理是更均衡的方案，small recall 和 mAP 均有明显提升，同时保留约 21 FPS。
- Focal Loss 能提升召回，但 precision 明显下降，说明误检压力变大，当前设置不能直接采用。
- 小目标图像级重采样基本没有收益，后续不建议继续沿该设置投入。

YOLO/slim YOLO 小目标消融结果

五、INT8 量化与部署方案

本周进一步补充明亮、暗光和高密度三类 INT8 校准集，并进行模型区域级敏感性分析。结果显示，INT8 校准分布会影响精度，但无法消除与 FP16 的差距。

部署方案	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95	Latency	FPS
TensorRT FP16	0.5606	0.4659	0.4579	0.2700	2.10 ms	477.19
INT8 dark	0.5383	0.4395	0.4317	0.2452	2.96 ms	337.61
INT8 bright	0.5408	0.4421	0.4330	0.2467	3.00 ms	333.89
INT8 dense	0.5392	0.4341	0.4254	0.2436	2.98 ms	336.12

检测头和 backbone 对量化更敏感，检测头恢复 FP16 后可恢复较大比例的 mAP50-95 损失。当前结论是：不采用 INT8 作为默认部署方案，固定 TensorRT FP16 作为当前最稳妥的部署方案。

六、MobileNet 路线补充验证

MobileNet 路线补充了 MobileNetV3-FPN 再训练、平衡损失、小目标友好设置，以及与 YOLO 系列在同一验证集上的横向比较。结果表明，MobileNet 经过训练后仍明显落后 YOLO 系列，而且 checkpoint 体积和两阶段检测开销没有形成实际部署优势。

因此 MobileNet 路线本阶段可以正式写入结论：已完成补充验证，但不作为主线模型继续推进。后续若继续探索，需要更匹配航拍数据的预训练权重或更专门的轻量检测架构。

七、知识蒸馏实验

本周补充了以完整 YOLOv8s 为 teacher、YOLOv8s-slim 0.4375 为 student 的知识蒸馏实验。蒸馏可作为 slim 模型后续训练侧优化方向，但当前收益不如多尺度或 SAHI 直接。

主要原因是小目标漏检很大一部分来自输入尺度和目标可见像素不足，多尺度和 SAHI 直接提高了小目标在推理阶段的有效分辨率，因此短期收益更明显。

八、本周产出文件

类型	文件
YOLO 小目标消融报告	docs/phase4_yolo_small_object_ablation.md
YOLO 小目标消融结果	outputs/ablation/yolo_slim_small_objects/summary.csv
INT8 分场景校准报告	docs/phase4_int8_scene_calibration.md
MobileNet 再验证报告	docs/phase4_mobilenet_aerial_balanced.md
MobileNet 小目标消融报告	docs/phase4_mobilenet_small_object_ablation.md
YOLO 蒸馏报告	docs/phase4_yolo_distillation.md
公平对照结果	outputs/optimization/yolov8s_vs_slim04375_fair_e100/README.md

九、本周总结

经过本周补充实验后，leader 提出的几个问题均已有实验结果支撑。完整 YOLOv8s 仍是 accuracy-first baseline，YOLOv8s-slim 0.4375

是更适合部署的轻量化候选；小目标优化方面，多尺度推理是当前最推荐方案，SAHI 可作为精度优先补充；INT8 量化在当前环境和模型上没有实际部署优势，TensorRT FP16 是固定部署方案；MobileNet 路线经过补充验证后不建议作为主路线；知识蒸馏可作为 slim 后续提升方向。

YOLO/slim YOLO 小目标消融结果

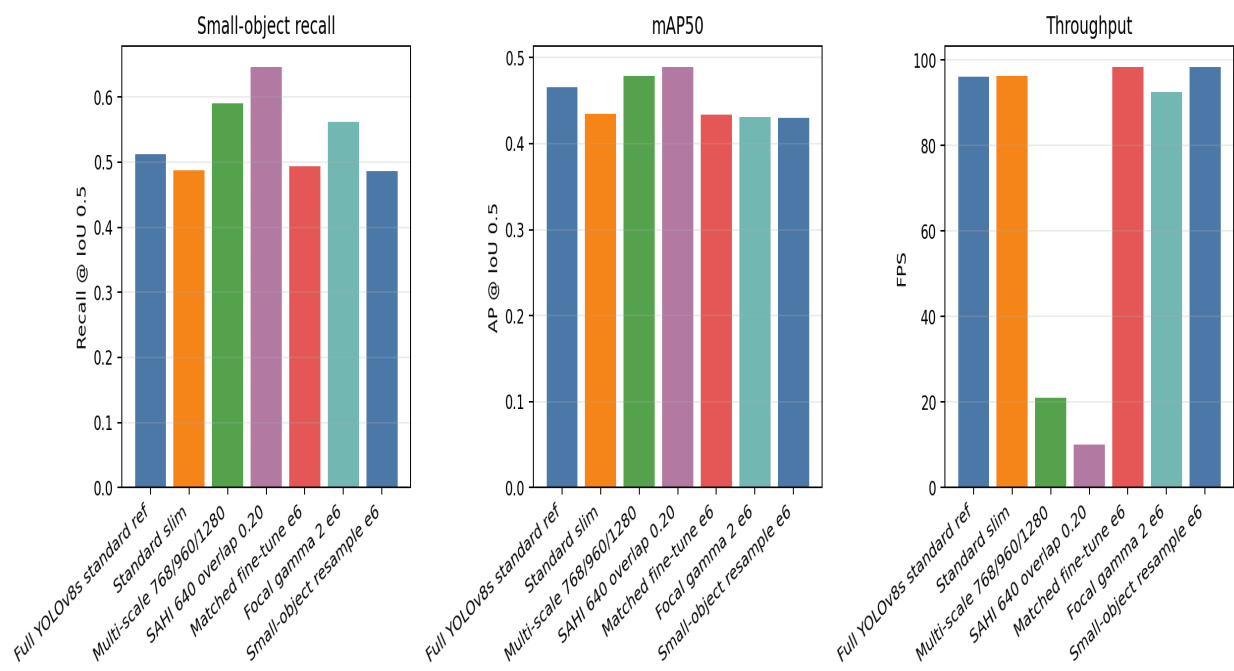


图 1 YOLO/slim YOLO 小目标消融结果